
Corrigé de l'examen du 25 Octobre

Exercice 1 – Caractérisations utilisant des images réciproques d'intervalles. (4 pt)

1. Posons $U = f^{-1}(O)$ et, pour montrer que U est ouvert, démontrons que U est voisinage de chacun de ses points. (0,25 pt)

Soit $u \in U$. Alors $f(u) \in O$ (0,25 pt). Comme O est ouvert il existe $r > 0$ tel que $]f(u) - r; f(u) + r[\subset O$ (0,25 pt). Alors $f^{-1}(]f(u) - r; f(u) + r[) \subset f^{-1}(O)$, c'est à dire $f^{-1}(]f(u) - r; f(u) + r[) \subset U$ (0,25 pt). Par hypothèse sur f , l'image réciproque U' de l'intervalle ouvert $]f(u) - r; f(u) + r[$ est un ouvert (0,25 pt). Or l'image de u par f est dans $]f(u) - r; f(u) + r[$: donc $u \in U'$ (0,25 pt). Donc comme U' est ouvert il existe un $s > 0$ tel que $]u - s; u + s[\subset U'$ (0,25 pt). Ce qui nous donne $]u - s; u + s[\subset U$. Et donc U est voisinage de u (0,25 pt).

Voici une preuve plus "formelle". Comme pour n'importe quel ouvert de $\mathbb{R}$, on sait que O est une réunion d'intervalles ouverts : $O = \cup_{\alpha \in A} I_{\alpha}$. Alors $f^{-1}(O) = f^{-1}(\cup_{\alpha \in A} I_{\alpha}) = \cup_{\alpha \in A} f^{-1}(I_{\alpha})$. Par l'hypothèse sur f chaque image réciproque $f^{-1}(I_{\alpha})$ est un ouvert U_{α} . De $f^{-1}(O) = \cup_{\alpha \in A} U_{\alpha}$ on déduit que $f^{-1}(O)$ est réunion d'ouverts, donc $f^{-1}(O)$ est ouvert.

2. Soit $A \in \mathbb{R}$, $A > 0$ (0,25 pt) et soit $I(A) =]-A; A[$. Alors par la propriété de f nous savons que $f^{-1}(I(A))$ est borné (0,25 pt). Donc il existe $M \geq 0$ tel que $f^{-1}(I(A)) \subset [-M; M]$ (0,25 pt). En particulier : si $x > M$ alors $x \notin f^{-1}(I(A))$, ou encore $f(x) \notin I(A) =]-A; A[$ (0,25 pt). Ou bien $f(x) \leq -A$, ou bien $f(x) \geq A$ (0,25 pt). Comme par hypothèse on a $f(\mathbb{R}) \subset \mathbb{R}^+$ et $-A < 0$, le cas $f(x) \leq -A$ est exclus. Donc $f(x) \geq A$ (0,25 pt). Et par le même raisonnement si $x < -M$ alors $f(x) \geq A$ (0,25 pt).

Cela démontre que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$ (0,25 pt).

Exercice 2 – Compositions d'images directes et réciproques. (3,5 pt)

1. Soit $B \subset Y$ une partie quelconque. Posons $A = f^{-1}(B)$. Alors $x \in A \iff f(x) \in B$ (0,25 pt). D'autre part pour tout $y \in f(A)$ il existe $x \in A$ tel que $y = f(x)$ (0,25 pt), et comme $x \in A$ on a $f(x) \in B$ - donc $y \in B$ (0,25 pt). Nous avons démontré $f(A) \subset B$, soit $f(f^{-1}(B)) \subset B$ (0,25 pt).

2. Supposons d'abord que f est surjective. Soit $B \subset Y$ une partie quelconque. Soit $y \in B$: montrons que $y \in f(f^{-1}(B))$ (0,25 pt). Autrement dit démontrons qu'il existe $x \in f^{-1}(B)$ tel que $f(x) = y$ (0,25 pt). Comme f est surjective, soit x un antécédent de y (0,25 pt). Comme $f(x) = y \in B$, nous avons effectivement $x \in f^{-1}(B)$ (0,25 pt) et $f(x) = y$.

Réciproquement supposons que pour toute partie $B \subset Y$ on a $f(f^{-1}(B)) = B$, et appliquons cela aux singletons de Y . Soit donc $y \in Y$ quelconque et soit $B = \{y\}$ (0,5 pt). Alors $f(f^{-1}(B)) = B$, soit $f(f^{-1}(\{y\})) = \{y\}$. Cela implique en particulier que $f^{-1}(\{y\}) \neq \emptyset$, sinon on aurait $f(f^{-1}(\{y\})) = \emptyset \neq \{y\}$ (0,5 pt). Or $f^{-1}(\{y\})$ est l'ensemble des antécédents de y . Donc y admet au moins un antécédent par f (0,25 pt).

Nous avons vérifié que tout $y \in Y$ admet au moins un antécédent par f , donc f est surjective (0,25 pt).

Exercice 3 – Sous-suite. (6 pt)

1. Question préliminaire :

On fixe $a \geq 1$. Alors l'encadrement $2^\ell \leq a < 2^{\ell+1}$ ($\ell \in \mathbb{Z}$) revient, en passant au logarithme népérien (qui est croissant (0,25 pt)) ; à l'encadrement $\ell \ln(2) \leq \ln(a) < (\ell + 1) \ln(2)$ (0,25 pt), soit encore, en divisant par $\ln(2) > 0$, à $\ell \leq \frac{\ln(a)}{\ln(2)} < \ell + 1$ (0,25 pt), soit encore ℓ est la partie entière de $\frac{\ln(a)}{\ln(2)}$ (0,25 pt). L'encadrement $2^\ell \leq \ln(a) < 2^{\ell+1}$ est donc valable pour $\ell = \lfloor \frac{\ln(a)}{\ln(2)} \rfloor$ (et pour cet entier seulement). On a donc $L(a) = \lfloor \frac{\ln(a)}{\ln(2)} \rfloor$. On peut remarquer que comme $a \geq 1$ on a $\ln(a) \geq 0$, donc $L(a) \geq 0$. Autrement dit $L(a) \in \mathbb{N}$ (0,25 pt).

Puisque pour tout entier $n > 0$ on pose $u_n = \ln(n) - (\ln(2) \times L(n))$, cela donne la formule $u_n = \ln(n) - (\ln(2) \times \lfloor \frac{\ln(n)}{\ln(2)} \rfloor)$.

2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ fixé. D'après la formule ci-dessus on constate que $u_n = \ln(2) \times (\frac{\ln(n)}{\ln(2)} - \lfloor \frac{\ln(n)}{\ln(2)} \rfloor)$ (0,5 pt). Pour tout réel x on a $x - \lfloor x \rfloor \in [0; 1[$ (0,25 pt). En multipliant par $\ln(2)$ (qui est > 0) on obtient bien $u_n \in [0; \ln(2)[$ (0,25 pt).

3. Pour $x \in \mathbb{R}$ on a $x - \lfloor x \rfloor = 0 \iff x \in \mathbb{Z}$ (0,25 pt). Donc

$$u_n = 0 \iff \frac{\ln(n)}{\ln(2)} \in \mathbb{N} \iff \exists k \in \mathbb{N} \mid \ln(n) = k \ln(2), \text{ i.e. } \ln(n) = \ln(2^k), \text{ soit enfin } n = 2^k. (0,5pt)$$

Alors pour $\varphi(k) = 2^k$ on a $u_{\varphi(k)} = 0$. De plus $k \mapsto 2^k$ est strictement croissante sur $\mathbb{N}$ (avec $\varphi(0) = 1 > 0$) (0,25 pt). Donc $(u_{\varphi(k)})_{k \in \mathbb{N}}$ est bien une sous-suite de $(u_n)_{n>0}$.

4. Nous venons de voir que $u_{2^k} = 0$ pour tout $k \in \mathbb{N}$. Pour $k \in \mathbb{N}$ posons $\phi(k) = 2^{k+1} - 1$ (0,5 pt). Alors ϕ est strictement croissante et de plus $\phi(0) = 2 - 1 = 1 > 0$. Donc nous pouvons considérer la suite extraite $u'_k = u_{\phi(k)}$ (0,5 pt).

Démontrons que $u'_k \rightarrow \ln(2)$. Nous avons $2^{k+1} - 1 < 2^{k+1}$ (0,25 pt). Et $2^{k+1} - 1 = 2 \cdot 2^k - 1 = 2^k + (2^k - 1)$. Mais $2^k - 1 \geq 0$ puisque $k \geq 0$. Donc en fait $2^{k+1} - 1 \geq 2^k$ pour tout $k \geq 0$ (0,5 pt). Comme $2^k \leq 2^{k+1} - 1 < 2^{k+1}$ nous obtenons $L(2^{k+1} - 1) = k$ (0,25 pt). Donc

$$u'_k = \ln(2^{k+1} - 1) - k \ln(2) = \ln(2^{k+1} - 1) - \ln(2^k) = \ln\left(\frac{2^{k+1} - 1}{2^k}\right) = \ln\left(2 - \frac{1}{2^k}\right) (0,5pt).$$

On a $\frac{1}{2^k} \rightarrow 0$, donc $u'_k \rightarrow \ln(2)$ (0,25 pt).

Exercice 4 – Une norme. (9,75 pt)

1. Soit $u \in E$. Par définition de E il existe un entier $K \in \mathbb{N}$ vérifiant : $\forall n > K, u_n = 0$. Donc pour $n > K$ on a

$$\frac{|u_0|}{10^0} + \dots + \frac{|u_n|}{10^n} = \left(\frac{|u_0|}{10^0} + \dots + \frac{|u_K|}{10^K}\right) + \left(\frac{|u_{K+1}|}{10^{K+1}} + \dots + \frac{|u_n|}{10^n}\right) = \frac{|u_0|}{10^0} + \dots + \frac{|u_K|}{10^K} (+0) (0,5pt).$$

Et pour $n \leq K$ on a $\frac{|u_0|}{10^0} + \dots + \frac{|u_n|}{10^n} \leq \frac{|u_0|}{10^0} + \dots + \frac{|u_K|}{10^K}$, avec égalité pour $n = K$ (0,25 pt).

Donc en fait $\frac{|u_0|}{10^0} + \frac{|u_1|}{10^1} + \dots + \frac{|u_K|}{10^K} = \max_{n \in \mathbb{N}} \left(\frac{|u_0|}{10^0} + \frac{|u_1|}{10^1} + \dots + \frac{|u_n|}{10^n} \right)$ et on a bien $N(u) = \frac{|u_0|}{10^0} + \frac{|u_1|}{10^1} + \dots + \frac{|u_K|}{10^K}$ (0,25 pt).

2. Nous allons vérifier les trois axiomes d'une norme pour N .

Soit $u \in E$. Soit $K \in \mathbb{N}$ tel que $N(u) = \frac{|u_0|}{10^0} + \frac{|u_1|}{10^1} + \dots + \frac{|u_K|}{10^K}$ (et $u_n = 0$ pour $n > K$) (0,25 pt).

Comme $N(u)$ est somme de termes tous ≥ 0 : donc $N(u) \geq 0$ (0,25 pt). Et de plus si $N(u) = 0$ alors tous les termes de la somme sont nuls, donc $|u_0| = \dots = |u_K| = 0$. Comme de plus $u_n = 0$ si $n > K$ nous avons $u = 0$ (0,5 pt). Ceci montre que N est définie-positive.

Pour $\lambda \in \mathbb{R}$ la suite λu est nulle à partir du rang $K + 1$, comme la suite u . Donc

$$N(\lambda u) = \frac{|\lambda u_0|}{10^0} + \dots + \frac{|\lambda u_K|}{10^K} = |\lambda| \frac{|u_0|}{10^0} + \dots + |\lambda| \frac{|u_K|}{10^K} = |\lambda| N(u) \text{ (0,5 pt)},$$

et N est homogène.

Enfin si $u' \in E$ est une autre suite à support fini, soit $K' \in \mathbb{N}$ tel que $u'_n = 0$ pour tout $n > K'$. Posons alors $M = \max(K, K')$: on a à la fois $u_n = 0$ et $u'_n = 0$ pour $n > M$. Alors $(u + u')_n = u_n + u'_n = 0$ si $n > M$. Donc on a les expressions

$$N(u) = \frac{|u_0|}{10^0} + \dots + \frac{|u_M|}{10^M}, N(u') = \frac{|u'_0|}{10^0} + \dots + \frac{|u'_M|}{10^M}, N(u + u') = \frac{|u_0 + u'_0|}{10^0} + \dots + \frac{|u_M + u'_M|}{10^M} \text{ (0,5 pt)},$$

et comme $|u_k + u'_k| \leq |u_k| + |u'_k|$ pour tout $k \in \mathbb{N}$ on a bien

$$N(u + u') \leq N(u) + N(u') \text{ (0,5 pt)},$$

c'est à dire que N vérifie l'inégalité triangulaire.

3. On souhaite comparer sur E les normes N et $\|\cdot\|_1$.

a. Soit $u \in E$ quelconque. Supposons que K est un entier tel que $u_n = 0$ pour $n > K$. Alors $\|u\|_1 = |u_0| + \dots + |u_K|$ (0,25 pt). Pour tout $i \in \llbracket 0; K \rrbracket$ on a $\frac{|u_i|}{10^i} \leq |u_i|$ (0,25 pt). Donc

$$\frac{|u_0|}{10^0} + \dots + \frac{|u_K|}{10^K} \leq |u_0| + \dots + |u_K| \text{ et } N(u) \leq \|u\|_1 \text{ (0,5 pt)}.$$

b. On a $N(e^p) = \frac{1}{p!}$, donc $N(e^p) \rightarrow 0$ dans $\mathbb{R}$, donc $e^p \rightarrow 0$ dans (E, N) (0,5 pt). On remarque que $\|e^p\|_1 = 1$ pour tout entier p (0,25 pt). Supposons par l'absurde que $e^p \rightarrow v$ dans $(E, \|\cdot\|_1)$: alors $N(e^p - v) \leq \|e^p - v\|_1 \rightarrow 0$. Donc $N(e^p - v) \rightarrow 0$ et $e^p \rightarrow v$ dans (E, N) (0,5 pt). Par unicité de la limite on a donc $v = 0$ (0,25 pt). Alors $e^p \rightarrow 0$ dans $(E, \|\cdot\|_1)$, ce qui impose que $\|e^p\|_1 \rightarrow 0$ (0,25 pt), contradictoire avec le fait que $\forall p \in \mathbb{N}, \|e^p\|_1 = 1$ (0,25 pt).

4. a. Par contraposition : si $|u_k - v_k| \geq r$ alors $\frac{|u_k - v_k|}{10^k} \geq \frac{r}{10^k}$ (0,25 pt) et donc a fortiori $N(u - v) \geq \frac{r}{10^k}$ (0,5 pt).

b. Pour montrer que C est fermé dans (E, N) , considérons le complémentaire (noté O) de C dans E , et démontrons que O est ouvert dans (E, N) . C'est à dire : montrons que O est voisinage de chacun de ses points (0,5 pt).

Soit donc $u \in O$. Il existe alors $k \in \mathbb{N}$ tel que $|u_k| > 1$ (0,25 pt). Par exemple $u_k > 1$. Posons $r = u_k - 1$, de sorte que $r > 0$ (0,25 pt). Soit maintenant $v \in E$ tel que $N(u - v) < \frac{r}{10^k}$ (0,25 pt). D'après la question précédente nous savons que $|u_k - v_k| < r$. Donc $v_k - 1 = v_k - u_k + u_k - 1 = v_k - u_k + r \geq -|u_k - v_k| + r > 0$ (0,25 pt). Comme $v_k > 1$ nous voyons que $v \notin C$, c'est à dire $v \in O$ (0,25 pt). Nous venons de démontrer que $B_N(u, \frac{r}{10^k}) \subset O$: O est voisinage de u (0,25 pt).

Un raisonnement analogue conclut si $u_k < -1$ (en posant $r = -1 - u_k$) (0,25 pt).